

Same-Data Comparison of Four Evolution Skeletons for Generalized GBMCCQSD

同一ベンチマークデータによる State-space / Memory / Hybrid / Stochastic 骨格比較

Preprint-style computational report | 2026-09-25

要旨

一般化 GBMCCQSD では、State=(B,Q)、B=(Queue,Stack)、I/O={G,M,C1,C2,S,D}を上位構造として固定し、展作用素 L_k のみを交換可能にする二層骨格を提案している。本稿では、その実装候補として優先した State-space、Mori-Zwanzig/Volterra memory、Hybrid/event-driven、Stochastic/SDE の4骨格を、既に作成済みの同一 Monte Carlo ベンチマクにそのまま適用し、同じ測同じ train/test 分割で比較した。結果は、split-additive では State-space、integral-memory では Mori-Zwanzig/Volterra、stochastic-heteroskedastic では SDE、hybrid-switch では Hybrid がそれぞれ最も適合した。一方、delay では4候補内では Volterra が最良となったが、前段のより広い比較では専用 DDE がさらに優れていた。したがって、単一の L_k を固定するより、上位メタ骨格を固定し、データに応じて L_k を選択する設計の方が妥当である。

1. 検証対象

前稿では、具体的な微分形式を固定せず、GBMCCQSD を次のメタ骨格として整理した。

$$\text{State: } X_t = (B_t, Q_t), \quad B_t = (\text{Queue}_t, \text{Stack}_t)$$

$$\text{Evolution: } g L_k[B] = R_{\text{self}} + R_{\text{context}} + U_k$$

$$\text{Runtime: } X_{t+1} = O_t(X_t), \quad O_t \in \{G, M, C1, C2, S, D, \text{rollback}\}$$

今回は前稿で優先度を付けた4骨格のみを比較した。State-space は Markov 基準、Mori-Zwanzig/Volterra は memory、Hybrid は event-driven switching、SDE は状態依存揺らぎを担当する。

2. 同一データ比較の条件

新しいデータは作らず、前段の方程式クラスターナメントで使用した同一の Monte Carlo 系列を再利用した。生成件は split additive、self-env interaction、integral memory、delay、stochastic heteroskedastic、discrete nonlinear、hybrid switch の7種類である。各条件で同じ系列を4骨格すべてに入力し、先頭70%を学習、後半30%を未来ホールドアウトとした。確率生成条件以外は R^2 、確率条件は Gaussian NLL を主順位指標とした。

重要なのは、各骨格に別々の有利なデータを与えていない点である。同じ系列に対して発展エンジンだけを交換している。

3. 結果

生成条件	最良骨格	判定	R^2	NLL	同率
split_additive	State-space	R2	0.936	0.065	2
self_env_interaction	State-space	R2	0.927	0.053	2

integral_memory	Mori-Zwanzig / Volterra	R2	0.954	0.024	1
delay	Mori-Zwanzig / Volterra	R2	0.896	0.490	1
stochastic_hetero	Stochastic / SDE	NLL	0.898	0.170	1
discrete_nonlinear	State-space	R2	0.735	0.301	2
hybrid_switch	Hybrid / event-driven	R2	0.925	0.039	1



図 1. 4 骨格を同一ベンチマークデータへ投入した平均ホールアウト R^2 。

split additive では State-space と SDE の平均予測が同一で、 $R^2=0.936$ となった。この場合 SDE は平均式が State-space と同じで追加の分散モデルを持つため、決定論的データではより単純な State-space を採用する。self-env interaction でも両者は同率で $R^2=0.927$ であり、4 骨格だけでは弱い追加相互作用を専用に表現できない。

integral memory では Mori-Zwanzig/Volterra が $R^2=0.954$ で明確に優位だった。delay でも同 4 候補内では Volterra が $R^2=0.896$ で最良となった。これは有限履歴を持つ memory 骨格が遅延を近似できるためであるが、前段の専用 DDE を含む比較では DDE が $R^2=0.957$ で最良であり、delay を Volterra へ固定すべきという意味ではない。

hybrid switch では Hybrid/event-driven が $R^2=0.925$ で最良だった。これは GBMCCQSD の Queue 条件、試行、確定、rollback のようなイベント依存更新を、連続一枚の式より switching 構造で扱う根拠になる。

4. 確率系は R^2 だけでは判別できない

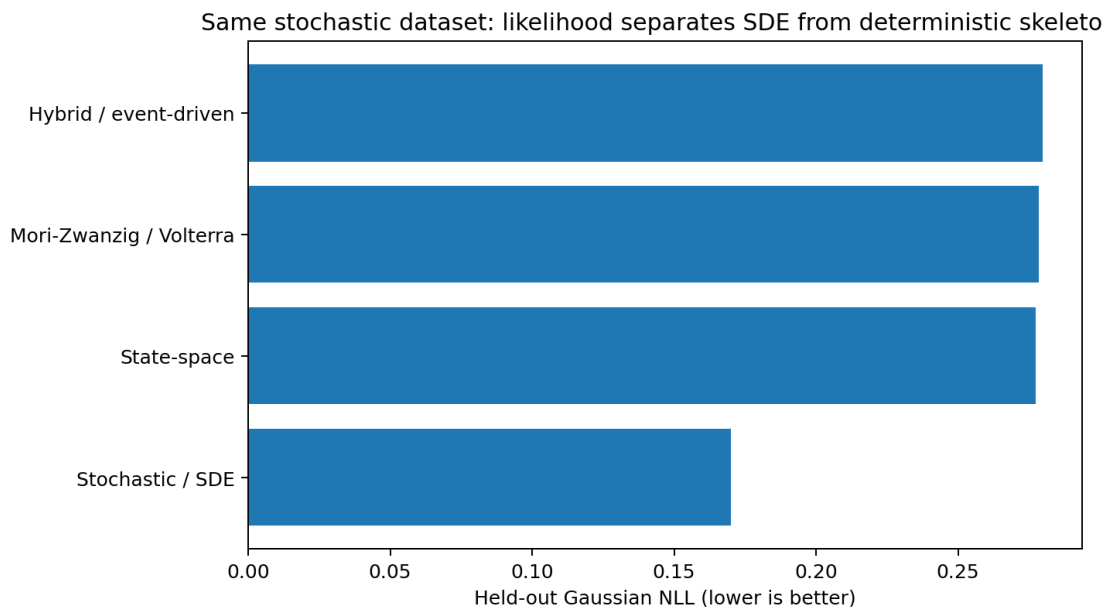


図 2. stochastic heteroskedastic 系列に対する Gaussian NLL。低いほど良い。

確率生成系列では、SDE 骨格の平均 R^2 は State-space と同じ 0.898 だったが、NLL は SDE が 0.170、State-space が 0.277 となった。つまり平均値の予測だけでは両者は区別できず、状態依存分散まで評価して初めて SDE が必要だと判別できる。

5. 残差から見える L_k の不足

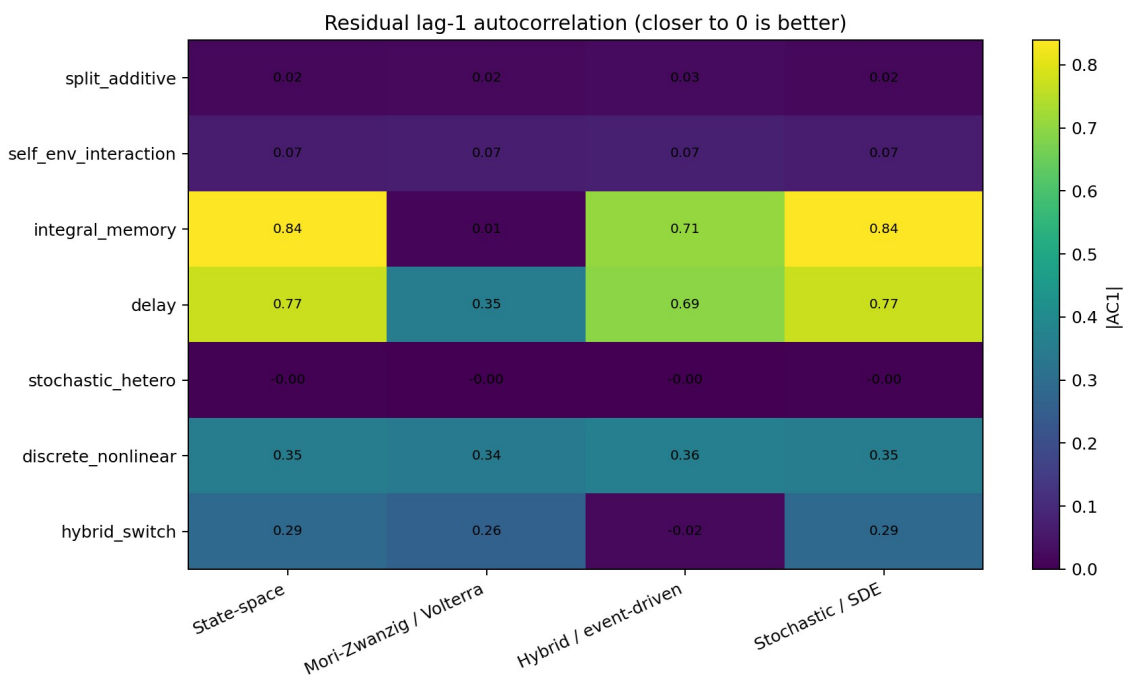


図 3. 残差の 1 ステップ自己相関。0 から離れるほど未モデル化の時間構造が残る。

memory/delay 生成条件で Markov 型の差自己相が高い場合、現在態だけでは明し切れない時間構造が残っている。この診断は、 R^2 の大小だけでなく「次にどの L_k へ拡張すべきか」を決める指標として使える。

6. 平均順位の解釈

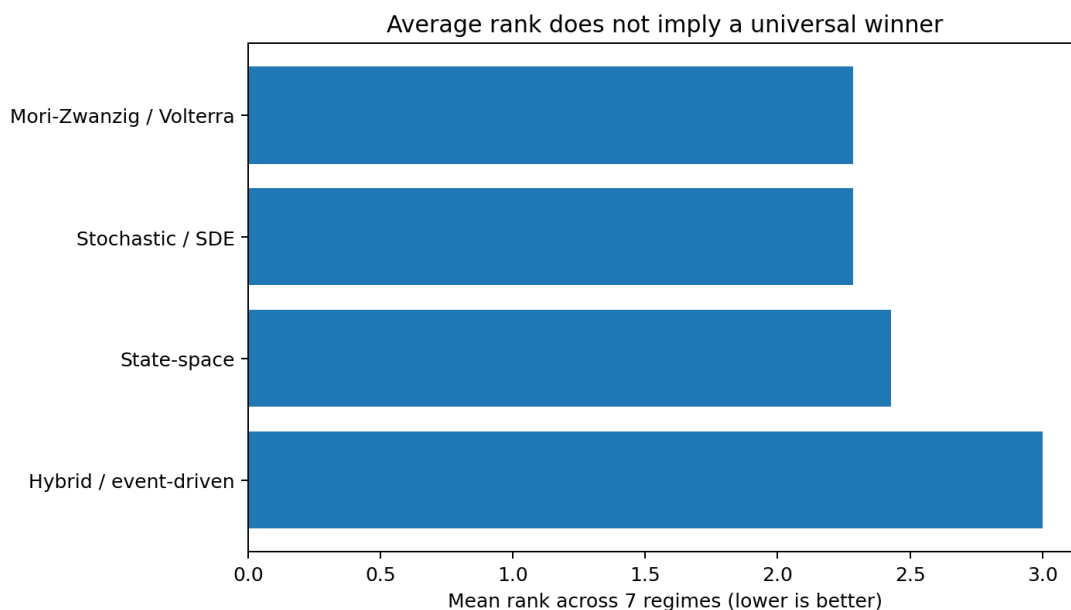


図 4. 7 生成条件での平均順位。平均順位は万能モデルの存在を意味しない。

平均順位では Mori-Zwanzig/Volterra と SDE が上位となるが、これは万能性を示さない。例えば SDE は決定論的件で State-space と同じ平均式を持つため同点になりやすく、Memory は delay も部分的に近似できる。重要なのは平均順位より、生成構造に対応した骨格がその条件で選択されることである。

7. 今回の検証が示すこと

- State-space だけに固定すると memory□delay□hybrid□stochastic 構造を取り逃す。
- Mori-Zwanzig/Volterra は履歴構造を強く扱えるが、event switching や diffusion をそれだけで表すべきではない。
- Hybrid は状態遷移規則そのものが切り替わる場合に必要である。
- SDE は平均予測ではなく分散・尤度を含めて初めて必要性を判定できる。
- したがって固定すべきなのは L_k そのものではなく、B/Q/I-O と self/context という上位インターフェースである。

8. GBMCCQSD として残すべき最小骨格

State: $X_t = (B_t, Q_t)$

Buffer: $B_t = (Queue_t, Stack_t)$

Boundary: Ω_B = variables explicitly represented inside B

Context: $X_{i,t}$ = information outside Ω_B

$$\text{Evolution: } g L_k[B] = R_{\text{self}}[B, Q] + R_{\text{context}}[B, Q, X_i] + U_k$$

Selection: $k^* = \text{argmin validation loss subject to residual diagnostics and complexity}$

今回の同一データ比較からは、このメタ骨格をさらに削る理由は見つからなかった。逆に、 L_k を一つに固定すると条件によって明確に不利になる。したがって現段階では、「GBMCCQSDの本体はB/Q/I-O/self-contextであり、 L_k はデータによって選択される」という定義が最も安定している。

9. まだ終わっていない部分

この結果は合成データ上の構造識別であり、現実のダンス・文章・意思決定データに対する実証ではない。また今回の4骨格には専用DDE、強い非線形離散モデル、Port-Hamiltonianを含めていない。したがって「4骨格のどれかが必ず真」ではなく、4骨格で不足したときに新しい L_k を追加できること自体がメタ骨格の目的である。

10. 結論

同じ観測データに4つの発展骨格を投入した結果、生成条件に応じて最適な L_k が変わった。State-spaceはMarkov型、Mori-Zwanzig/Volterraはmemory、SDEはstate-dependent fluctuation、Hybridはregime switchingでそれぞれ優位となった。これは「万能な1本の方程式を探す」より、GBMCCQSDの意味論を固定し、発展作用素だけを選択可能にする設計を支持する。現段階の理論上の収束点は、 $g L_k[B] = R_{\text{self}} + R_{\text{context}} + U_k$ を上位式とし、 L_k をデータ駆動で選択する構造である。

注記

本稿は既存の同一Monte Carloベンチマーク結果を4骨格へ再集計したもので、新しいデータを作って骨格ごとに有利な条件を与えたものではない。また確率条件では R^2 でなくNLLを主判定に用いた。